

Aerocode

Sistema de Gestão de Produção de Aeronaves

Relatório — Wireframe e Fluxo de Navegação

Gabriel Borges de Toledo

Atividade de Avaliação Individual 2

Prof. Eng. Dr. Gerson Penha · 2025

1. Descrição dos Requisitos

O Aerocode é um sistema web para gestão da produção de aeronaves. O objetivo desta versão é substituir a interface CLI por uma SPA (Single Page Application) desenvolvida em React, tornando o uso mais acessível e intuitivo para os operadores do sistema.

Requisitos Funcionais

- **Autenticação:** login com usuário/senha, validação e mensagem de erro, logout global.
- **Aeronaves:** listagem com busca e filtros, cadastro (código, modelo, tipo, capacidade, alcance), detalhes com peças, etapas de produção e testes, controle de status de etapas.
- **Peças:** listagem com busca e filtros, cadastro (código, nome, tipo, fornecedor, estoque), detalhes.
- **Funcionários:** listagem, cadastro completo (ID, nome, usuário, senha, permissão, telefone, endereço), visualização de processos em andamento.
- **Dashboard:** tela inicial pós-login com acesso direto aos três módulos.

Requisitos Não Funcionais

- Aplicação SPA em React, front-end apenas (sem back-end nesta etapa).
- Protótipo navegável compatível com Windows 10+ e Ubuntu 24.04+.
- Interface responsiva com identidade visual azul corporativa.

2. Público-Alvo e Objetivos

Público-Alvo

O sistema é voltado principalmente para engenheiros de produção e aeronáuticos que acompanham o dia a dia da fabricação das aeronaves. Também inclui gestores administrativos com acesso a cadastros e relatórios, e, em perspectiva futura, clientes de grande porte como Boeing, Airbus, Embraer e Bombardier.

Objetivos

- Reduzir a curva de aprendizado eliminando a necessidade de comandos CLI.
- Centralizar o controle de aeronaves, peças e funcionários em uma única interface.
- Permitir rastreabilidade completa das etapas de produção com prazos e responsáveis.
- Servir como base para futuras integrações com back-end via API REST.

3. Fluxo de Navegação e Hierarquia de Informações

A navegação segue uma hierarquia em três níveis: Login → Dashboard → Módulos. Como SPA, as transições ocorrem sem recarregar a página. Cada módulo segue o mesmo padrão: lista com busca, modal de detalhes e formulário de cadastro.

Fluxo Principal

- **Login:** usuário insere credenciais. Erro → mensagem exibida na mesma tela. Sucesso → Dashboard.
- **Dashboard:** menu de navegação com os três módulos; nome do usuário e Logout no header.
- **Aeronaves:** lista → detalhes (peças, etapas, testes) → cadastro / criação de etapa.
- **Peças:** lista → detalhes → formulário de criação.
- **Funcionários:** lista → detalhes (processos em andamento) → formulário de cadastro.
- **Logout:** disponível em qualquer tela, encerra a sessão e volta ao Login.

Hierarquia de Elementos nas Telas

- Header fixo (logo + navegação + usuário + logout) em todas as telas pós-login.
- Título da seção abaixo do header.
- Barra de pesquisa + filtros antes da tabela de dados.
- Tabela com colunas essenciais e coluna de ações (Detalhes).
- Modais e painéis de detalhe acessíveis via botões da tabela.
- Formulários de cadastro como camada adicional com Voltar e Confirmar.

4. Wireframes das Telas

Os wireframes abaixo são de média fidelidade e mostram a estrutura, organização e paleta visual de cada tela do Aerocode.

Figura 1 — Tela de Login

Ponto de entrada do sistema. Apresenta o nome do produto, slogan e formulário de autenticação com Usuário, Senha e botão Acessar. O header exibe os módulos (desabilitados antes do login).

Figura 2 — Dashboard (Tela Inicial)

Exibida após o login. Menu de navegação lateral com os três módulos e área de destaque com informações gerais sobre o programa.

Figura 3 — Módulo de Aeronaves

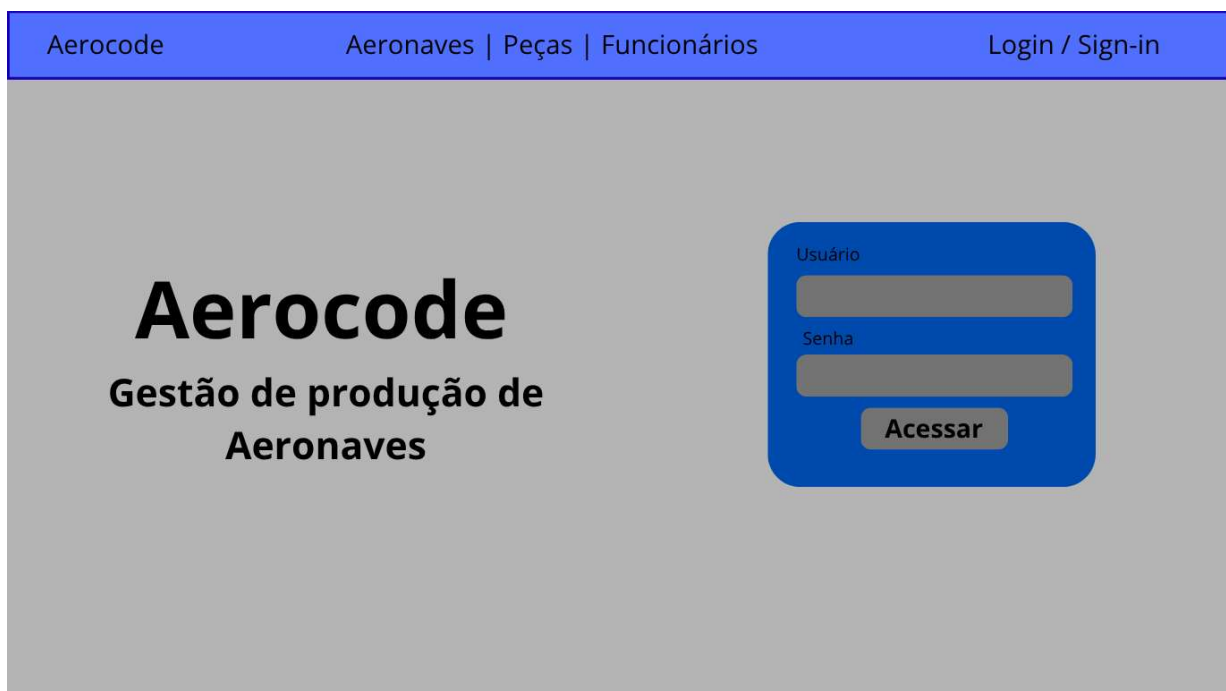
Lista de aeronaves com busca, filtros e botão de cadastro. Inclui painel de detalhes expandido com sub-seções de Peças, Etapas e Testes, além dos formulários de cadastro de aeronave e criação de etapa.

Figura 4 — Módulo de Peças

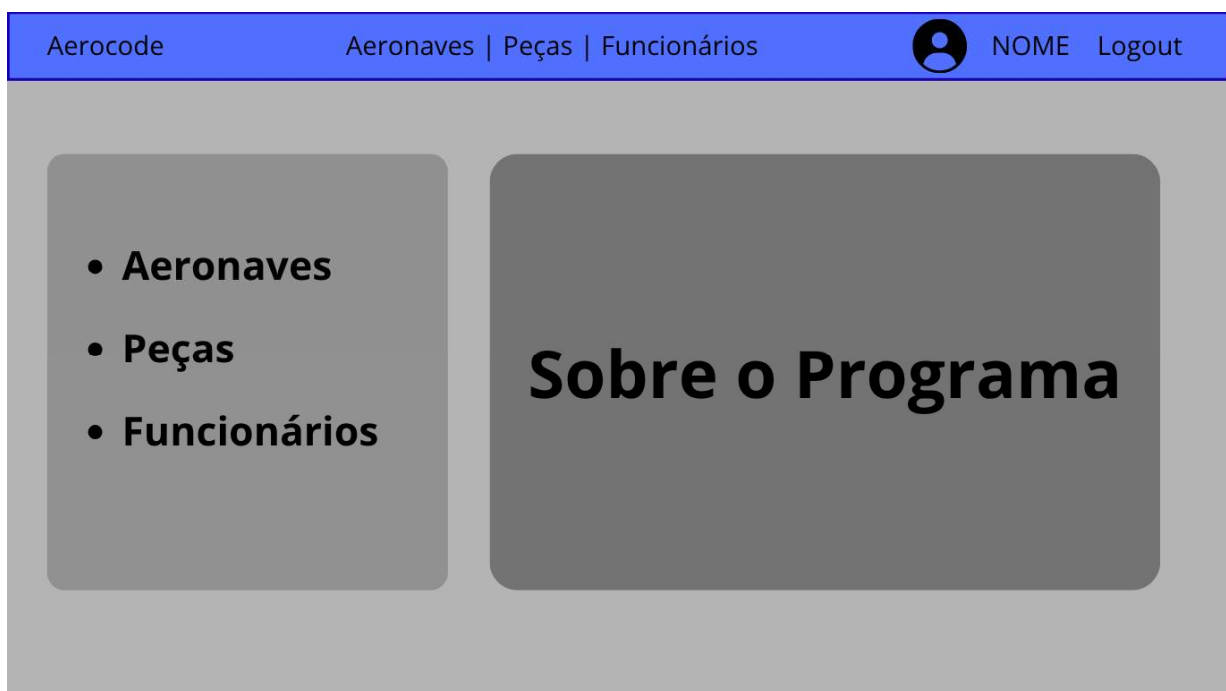
Lista com colunas de Nome, Tipo, Fornecedor e Status. Formulário de criação com código único, nome, tipo, fornecedor e status de estoque.

Figura 5 — Módulo de Funcionários

Lista com ID, Nome, Usuário e Permissão. Painel de detalhes exibe dados pessoais e processos em andamento. Formulário de cadastro inclui senha e confirmação.



(Figura 1)



(Figura 2)

Aerocode

Aeronaves | Peças | Funcionários

NOME Logout

[Menu] Aeronaves

BARRA DE PESQUISA

FILTROS

Cadastrar +

CÓDIGO	NOME DA AERONAVE	TIPO	CAPACIDADE	ALCANCE	DETALHES

Descrição da Aeronave

Detalhes:

Tipo: (tipo da aeronave)

Capacidade máxima da aeronave: (capacidade)

Alcance da aeronave: (Altitude)

Etapas

ADICIONAR ETAPA

ETAPA | PRAZO | STATUS

INICIAR / ENCERRAR

RESPONSÁVEIS: (NOMES)

DETALHES

Peças:

ADICIONAR PEÇA +

NOME | TIPO | FORNECEDOR | STATUS

Testes

TIPO | STATUS

TIPO | STATUS

TIPO | STATUS

CADASTRAR AERONAVE

Código (único):

Modelo da Aeronave:

Tipo:

Capacidade:

Alcance (km):

VOLTAR

CADASTRAR +

Descrição da etapa

Detalhes:

PRAZO: (PRAZO)

DESCR

RESPONSÁVEIS

ADICIONAR RESPONSÁVEL +

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

INICIAR ETAPA / FINALIZAR ETAPA

Criar etapa

Nome da etapa

Prazo:

Detalhes:

CRIAR ETAPA

(Figura 3)

Aerocode

Aeronaves | Peças | Funcionários

NOME

Logout

[Menu] Peças

BARRA DE PESQUISA

FILTROS

CRIAR +

NOME DA PEÇA	TIPO	FORNECEDOR	STATUS	DETALHES

CRIAR PEÇA

Código (único):

Nome da peça:

Tipo:

Fornecedor

Status (Estoque):

Fornecedor

VOLTAR

CRIAR +

(Figura 4)

Aerocode

Aeronaves | Peças | Funcionários

NOME

Logout

[Menu] Funcionários

BARRA DE PESQUISA

FILTROS

Cadastrar +

ID	NOME	USUÁRIO	PERMISSÃO	DETALHES

{NOME DO FUNCIONÁRIO}

Dados:

Telefone:

Endereço:

Nível de permissão:

Processos em andamento:

NOME DA ETAPA | PRAZO | STATUS

NOME DA ETAPA | PRAZO | STATUS

CADASTRAR FUNCIONÁRIO

ID (único):

Usuário:

Senha:

Confirmar Senha:

Nome completo:

Permissão:

Número de Telefone:

Endereço:

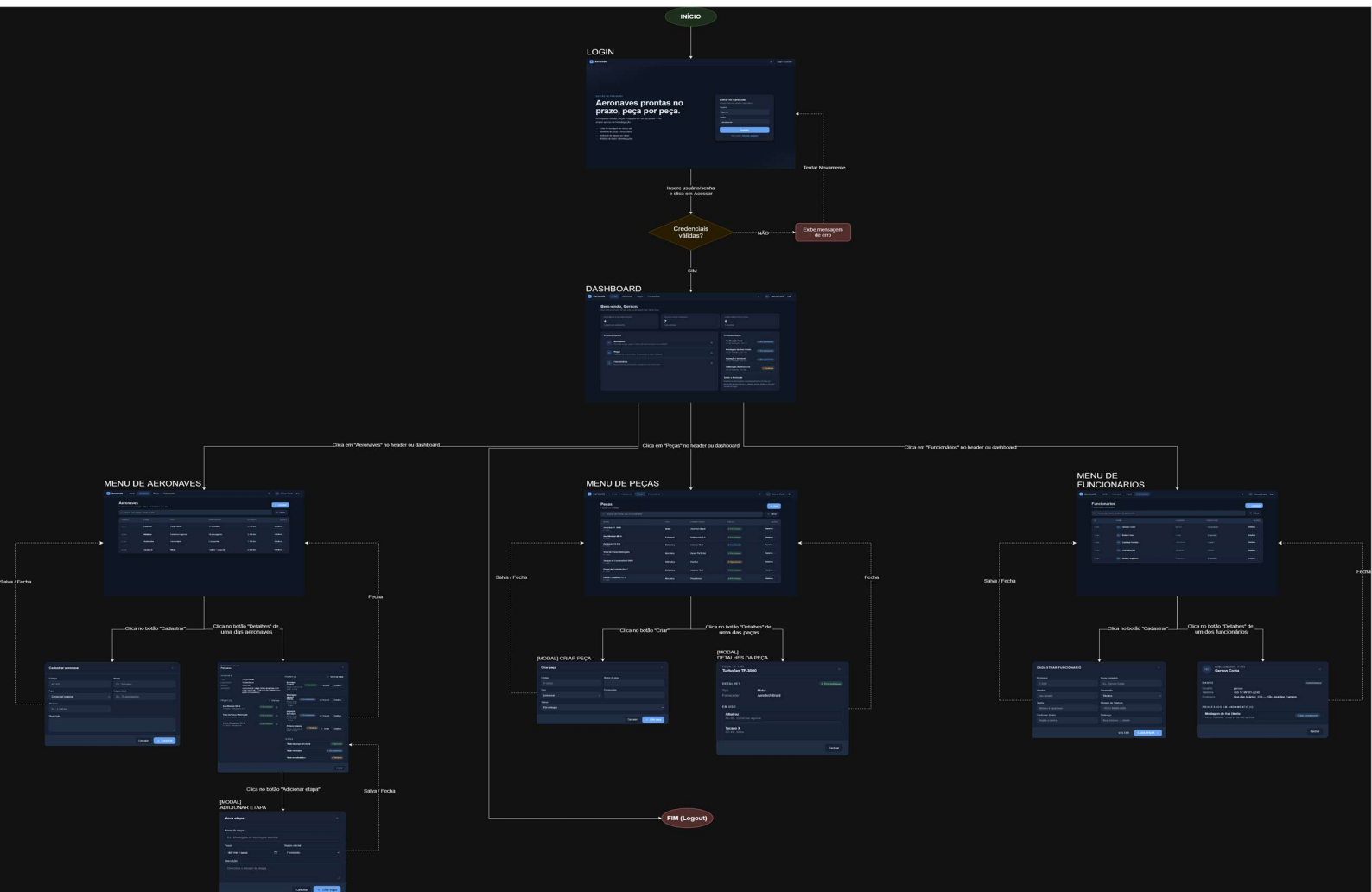
VOLTAR

CADASTRAR +

(Figura 5)

5. Fluxograma de Navegação (User Flow)

O diagrama a seguir representa o caminho completo do usuário no sistema, desde o Login até todos os módulos e modais, incluindo os fluxos de erro e encerramento de sessão.



O fluxo mostra três ramos funcionais simétricos a partir do Dashboard central. Cada módulo possui lista, modal de detalhes e formulário de criação, garantindo consistência de interação e baixa curva de aprendizado.